

AETS · RADIOTELEPHONY

陆空通话发音规则汇编

ICAO Annex 10 Volume II × MH/T 4014-2003 规则整合

Radiotelephony Pronunciation Rules for Pilot-Controller Communications

用途：AETS 管制员英语考试模拟系统中，飞行员与管制员通话的发音评测与纠错参考基准。

覆盖：字母与数字发音、数字发送规则、特殊代码读法、呼号规则、标准单词、通话质量等级、ICAO 与国标差异对照及纠错要点。

编制依据：ICAO Annex 10 Volume II（第七版，2016，含第 91–94 次修订）／ MH/T 4014-2003《空中交通无线电通话用语》

版本：V1.0 编制日期：2026 年 7 月

目 录

1 总则与适用范围	3
2 发话技巧与通话基本要求	3
3 字母的发音（标准拼读字母表）	5
4 数字的发音	6
5 数字的发送规则（分场景）	7
5.1 一般规则：逐位读出	7
5.2 飞行高度层	7
5.3 气压拨正值	8
5.4 应答机编码	8
5.5 高度、云高、能见度与跑道视程（RVR）	8
5.6 时钟方位	9
5.7 小数	9
5.8 时间	9
5.9 MH/T 4014 专项读法（高度层配备、气压基准、航向、速度、频率、跑道等）	10
6 字母与代码的特殊读法	14
7 呼号规则	16
8 标准单词与短语	17
9 无线电检查与通话质量等级	20
10 ICAO 与 MH/T 4014 差异对照及评测取值建议	20
11 发音评测纠错要点（模拟工具评分参考）	21
附录 参考文件	23

1 总则与适用范围

本汇编面向 AETS（管制员英语考试）模拟系统中**飞行员—管制员陆空通话**的发音评测与纠错场景，将国际民航组织《附件 10 卷 II》（ICAO Annex 10, Volume II，第七版，2016 年，含第 91–94 次修订）第 5 章“航空移动业务——话音通信”中的发音与发送规则，与中国民用航空行业标准 MH/T 4014-2003《空中交通无线电电话用语》第 3 章“通话用语要求”中的中英文发音规则整合为一份完整、可直接用于评分逻辑设计的参考文件。

1.1 语言与时间

- 陆空通话中应使用**汉语普通话或英语**（MH/T 4014-2003 §3.7.1）；在国际航线和涉外运行中，英语为规定用语。
- 时间采用**协调世界时（UTC）**。
- 空中交通无线电电话用语有自己特殊的发音，语言简洁、严谨，经过严格的缩减程序，通常为祈使句（MH/T 4014-2003 §3.1）。

1.2 依据文件

表 1-1 依据文件清单

文件	版本	本汇编引用范围
ICAO Annex 10 Volume II <i>Aeronautical Telecommunications — Communication Procedures</i>	第七版（2016 年 7 月），含 Amendment 91–94	第 5 章 §5.2.1：拼读字母表、数字发音与发送规则、发话技巧、标准单词、呼号、可读性等级
MH/T 4014-2003 《空中交通无线电电话用语》	2003-08-01 发布，2003-10-01 实施	§3.3 通话基本要求、§3.4 发音（中、英文）、§3.5 标准单词、§3.6 呼号、§3.10 无线电检查、§4.13 8.33 千赫用语

评测取值总原则： AETS 考试以 ICAO 标准为最终基准；MH/T 4014 为中国国内运行的实施细则，其英文读法与 ICAO 基本一致。两者存在差异之处（如小数点可读 POINT、字母 A 拼写 Alfa/Alpha），本汇编在第 10 章给出差异对照及评测取值建议。

2 发话技巧与通话基本要求

2.1 发话技巧（ICAO Annex 10 Vol II §5.2.1.5）

表 2-1 话音发送技巧要求

序号	规则
T1	每次发送前应先通读电文（书面电文先读后发），避免发送过程中出现不必要的停顿。
T2	发话应简明扼要，使用 正常交谈语调 。

- T3 每个单词都应**清晰、分明**地发音。
- T4 保持均匀语速，**不超过每分钟 100 个单词**；当电文内容需要对方记录时，应进一步放慢语速以配合抄写。
- T5 数字前后应**稍作停顿**，使数字更易听懂。
- T6 保持**音量平稳恒定**。
- T7 熟练掌握送话器使用技巧，特别是与话筒保持恒定距离（无恒定电平调制器时尤为重要）。
- T8 如需转头离开话筒，应暂时停止发话。
- T9 电文应以明语或 ICAO 标准用语发送，不得改变电文原意。
- T10 经批准的 ICAO 缩略语通常应还原为其所代表的完整单词或短语，但航空人员普遍理解的缩略语除外。
- T11 在不影响正确接收和可懂度的情况下，可省略拼读（phonetic spelling）。
- T12 发送长电文时应不时短暂中断，以确认所用频率未被占用。

2.2 通话基本要求（MH/T 4014-2003 §3.3）

表 2-2 通话基本要求

序号	要求
B1	先想后说 ：应在发话之前想好说话内容。
B2	先听后说 ：应避免干扰他人通话。
B3	应熟练掌握送话器使用技巧。
B4	发话速度应保持适中；在发送须记录的信息时降低速率。
B5	通话时每个单词发音应清楚、明白，并保持通话音量平稳，使用正常语调。
B6	通话中的数字前应稍作停顿； 重读数字应以较慢的语速发出 ，以便于理解。
B7	应避免使用"啊""哦"等犹豫不决的词。
B8	为保证通话内容的完整性，应在开始通话前按下发送开关，待发话完毕后再将其松开。

2.3 通话结构（MH/T 4014-2003 §3.2）

- **首次联系**：对方呼号 + 己方呼号 + 通话内容。
- **首次通话以后**：管制员宜采用"对方呼号 + 通话内容"；航空器驾驶员宜采用"对方呼号 + 己方呼号 + 通话内容"。
- 管制员肯定驾驶员复诵内容时可仅呼对方呼号；认为有必要时可具体肯定。

评测提示：语速（≤100 词/分）、数字前停顿、单词清晰度、无犹豫词（"啊""哦"）、音量平稳，这五项可直接映射为模拟工具中语音评测的扣分维度。

3 字母的发音（标准拼读字母表）

3.1 使用场景

在无线电通话中拼读**专有名称、业务缩略语以及拼写存疑的单词**时，应使用下列拼读字母表（ICAO Annex 10 Vol II §5.2.1.3；MH/T 4014-2003 §3.4.2.1）。发音可因语言习惯略有差异，但以下为 ICAO 标准发音，AETS 评测应以此为基准。

3.2 标准字母发音表

表 3-1 ICAO 标准拼读字母表（26 字母）

字母	单词	ICAO 发音	IPA 音标	重读音节
A	Alfa	AL FAH	/ˈælfə/	首音节（两音节近均衡）
B	Bravo	BRAH VOH	/ˈbrɑːˈvoʊ/	两音节均重读
C	Charlie	CHAR LEE	/ˈtʃɑːli/	首音节
D	Delta	DELL TAH	/ˈdeltaː/	首音节
E	Echo	ECK OH	/ˈekʊʊ/	首音节
F	Foxtrot	FOKS TROT	/ˈfɒkstrɒt/	首音节
G	Golf	GOLF	/gʌlf/	单音节
H	Hotel	HOH TELL	/hʊʊˈtel/	TELL （第二音节）
I	India	IN DEE AH	/ˈɪndiə/	首音节
J	Juliett	JEW LEE ETT	/ˌdʒuːliˈet/	ETT （第三音节）
K	Kilo	KEY LOH	/ˈkiːləʊ/	首音节
L	Lima	LEE MAH	/ˈliːməː/	首音节
M	Mike	MIKE	/maɪk/	单音节
N	November	NO VEM BER	/nʊʊˈvembər/	VEM （第二音节）
O	Oscar	OSS CAH	/ˈɔːskɑː/	首音节
P	Papa	PAH PAH	/pəˈpɑː/	第二个 PAH
Q	Quebec	KEH BECK	/kəˈbek/	BECK （第二音节）
R	Romeo	ROW ME OH	/ˈroʊmiːoʊ/	首音节
S	Sierra	SEE AIR RAH	/siˈerə/	AIR （第二音节）
T	Tango	TANG GO	/ˈtæŋɡoʊ/	首音节
U	Uniform	YOU NEE FORM	/ˈjuːnɪfɔːrm/	首音节
V	Victor	VIK TAH	/ˈvɪktɑː/	首音节

W	Whiskey	WISS KEY	/'wiski/	首音节
X	X-ray	ECKS RAY	/'eks'rei/	两音节均重读
Y	Yankee	YANG KEY	/'jæŋki/	首音节
Z	Zulu	ZOO LOO	/'zu:lu:/	首音节

拼写说明：ICAO 官方拼写为 **Alfa**（而非 Alpha）、**Juliett**（而非 Juliet），目的是避免非法语使用者误读；MH/T 4014 表中写作 Alpha、Juliett。两者发音完全相同，语音评测只考核发音（AL FAH / JEW LEE ETT），不考核拼写形式。

3.3 缩略语的读法

缩略语一般应**按照字母连续读出**（如 ATC、ILS、VOR），不应按特殊发音读法读出；少数已约定俗成可作为单词读出的缩略语（MH/T 4014 中以 * 号标出），可按英语发音规则作为一个单词读出，例如：CAVOK、NOTAM、SIGMET、SNOWTAM、ATIS、MET、INFO、RNAV、SELCAL、SID、STAR、VASIS、VOLMET 等（MH/T 4014-2003 §2.2）。

4 数字的发音

4.1 数字标准发音表

当通话语言为英语时，数字应使用下列发音发送（ICAO Annex 10 Vol II §5.2.1.4.3.1；MH/T 4014-2003 §3.4.1.1）。表中**大写音节应重读**；汉语读法列给出 MH/T 4014 规定的中文通话数字读法。

表 4-1 数字标准发音（中、英文对照）

数字	汉语读法	英语发音	IPA（参考）	重读说明
0	洞	ZE-RO	/'zi:roʊ/	两音节近均衡重读
1	么（幺）	WUN	/wʌn/	单音节
2	两	TWO	/tu:/	单音节
3	三	TREE	/tri:/	单音节（不发 /θ/）
4	四	FOW-er	/'fəʊər/	首音节重读，双音节
5	五	FIFE	/faɪf/	单音节（尾音为 /f/，非 /v/）
6	六	SIX	/sɪks/	单音节
7	拐	SEV-en	/'sevən/	首音节重读，双音节
8	八	AIT	/et/	单音节
9	九	NIN-er	/'naɪər/	首音节重读，双音节
.	点	DAY-SEE-MAL	/'desɪ'mɑ:l/	第三音节（MAL）重读；小数点
100	百	HUN-dred	/'hʌndrəd/	首音节重读

4.2 发音要点

- 3 → TREE：读 /tri:/，避免咬舌尖音 /θ/（three）。
- 5 → FIFE：尾音为清辅音 /f/，避免读成 five 的 /v/ 尾音。
- 9 → NIN-er：必须读作双音节，避免与 5（FIFE）在噪声信道中混淆。
- 4 → FOW-er、7 → SEV-en：均作双音节处理，首音节重读，不得压缩为单音节。
- 1000 → TOU-SAND：读 /'təʊsənd/，避免 /θ/ 音（thousand）。
- 小数点 → DAY-SEE-MAL：ICAO 数字发送一律使用 DECIMAL；MH/T 4014 允许 DAY-SEE-MAL 或 POINT（详见第 10 章差异对照）。

4.3 汉语特殊读法

中文通话中，0、1、2、7 分别读作洞、么（幺）、两、拐，目的是避免口音相近数字的混淆（MH/T 4014-2003 §3.4.1.1）。数字组合的汉语读法一般按数字汉语发音按顺序逐位读出；整百、整千或整千整百组合的数字通常读出数字后加“百”“千”或“千百”，也可按数字顺序逐位读出。示例：10 → 么洞；75 → 拐五；200 → 两百；3600 → 三千六；2121 → 两么两么；9000 → 九千。

5 数字的发送规则（分场景）

5.1 一般规则：逐位读出

除下列各专项规则规定的情形外，所有数字均应逐位（digit by digit）分别读出（ICAO Annex 10 Vol II §5.2.1.4.1.1）。

表 5-1 逐位读出示例

内容	发送形式
航班号 CCA 238	Air China two three eight
航班号 OAL 242	Olympic two four two
航向 100°	heading one zero zero
航向 080°	heading zero eight zero
风 200°/70 节	wind two zero zero degrees seven zero knots
跑道 27	runway two seven
跑道 30	runway three zero

MH/T 4014 补充（§3.4.1.3.6）：航向后应跟三位数并逐位读出，如航向 100 → HEADING WUN ZE-RO ZE-RO；航向 005 → HEADING ZE-RO ZE-RO FIFE；航向 360 → HEADING TREE SIX ZE-RO。

5.2 飞行高度层（Flight Level）

飞行高度层应逐位读出；但整百的高度层应读作“整百位数字 + HUNDRED”（ICAO §5.2.1.4.1.2）。

表 5-2 飞行高度层读法示例

高度层	发送形式
FL 180	flight level one eight zero
FL 200	flight level two hundred

5.3 气压拨正值 (Altimeter Setting)

气压拨正值应逐位读出；但 **1000 hPa** 应读作 ONE THOUSAND (ICAO §5.2.1.4.1.3)。

表 5-3 气压拨正值读法示例

拨正值	发送形式
QNH 1009	QNH one zero zero nine
QNH 1000	QNH one thousand
QNH 993	QNH nine nine three

注：MH/T 4014 §3.4.1.3.5 规定气压数字应逐位读出 (QFE 1003 → QFE WUN ZE-RO ZE-RO TREE；QNH 1000 → QNH WUN ZE-RO ZE-RO ZE-RO)，未采用 ICAO 的 1000 → ONE THOUSAND 特例。评测时建议以 ICAO 特例为准 (见第 10 章)。

5.4 应答机编码 (Transponder / Squawk)

应答机编码应逐位读出；但当编码为**整千**时，读作“千位数字 + THOUSAND” (ICAO §5.2.1.4.1.4)。

表 5-4 应答机编码读法示例

编码	发送形式
2400	squawk two four zero zero
1000	squawk one thousand
2000	squawk two thousand
3213 (MH/T 例)	squawk tree two wun tree

5.5 高度、云高、能见度与跑道视程 (RVR)

用于发送**高度、云高、能见度和 RVR** 的数字中，含整百、整千的，应读作“百位/千位数字 + HUNDRED / THOUSAND”；**千与整百组合**的，读作“千位数字 + THOUSAND + 百位数字 + HUNDRED” (ICAO §5.2.1.4.1.5)。

表 5-5 高度、能见度与 RVR 读法示例

数值	发送形式
高度 800	eight hundred
高度 3400	three thousand four hundred
高度 12000	one two thousand

高度 2200	two thousand two hundred
高度 4300	four thousand three hundred
能见度 1000	visibility one thousand
能见度 700	visibility seven hundred
RVR 600	RVR six hundred
RVR 1700	RVR one thousand seven hundred

注：非整百/整千组合的数字仍按一般规则逐位读出。MH/T 4014 §3.4.1.3.14 规定：能见度等气象方面数字的读法按气象部门规定读出。

5.6 时钟方位 (Relative Bearing)

以 12 小时时钟法通报目标或冲突航空器的相对方位时，两位数 10、11、12 应整体读作 TEN、ELEVEN、TWELVE O'CLOCK (ICAO §5.2.1.4.1.6；MH/T §3.4.1.3.11)。

表 5-6 时钟方位读法示例

方位	发送形式
1 点方位	WUN O'CLOCK
10 点方位	TEN O'CLOCK
11 点方位	ELEVEN O'CLOCK
12 点方位	TWELVE O'CLOCK

5.7 小数 (Decimal Numbers)

含小数点的数字按一般规则逐位读出，小数点用 **DECIMAL (DAY-SEE-MAL)** 表示 (ICAO §5.2.1.4.1.7)。

表 5-7 小数读法示例

数值	发送形式
100.3	ONE ZERO ZERO DECIMAL THREE
38143.9	THREE EIGHT ONE FOUR THREE DECIMAL NINE
频率 121.45 MHz (MH/T 例)	WUN TOO WUN DAY-SEE-MAL FOW-er FIFE

注：VHF 频率小数点后的位数由频道间隔 (25 kHz 或 8.33 kHz) 决定。8.33 kHz 特殊规则见 §5.9.8。

5.8 时间 (Time)

发送时间时，通常只需读出该小时的分钟数，逐位读出；如可能产生混淆，应加上小时数 (ICAO §5.2.1.4.1.8)。

表 5-8 时间读法示例

时间	发送形式
0920	TOO ZE-RO (或 ZE-RO NIN-er TOO ZE-RO)
1643	FOW-er TREE (或 WUN SIX FOW-er TREE)
12:35 (MH/T 例)	TREE FIFE 或 WUN TOO TREE FIFE
10:00 (MH/T 例)	ZE-RO ZE-RO 或 WUN ZE-RO ZE-RO ZE-RO

5.9 MH/T 4014 专项读法

5.9.1 符合我国高度层配备标准的高度（米制）

对符合我国米制高度层配备标准的高度，英语读法按"千位 + TOU-SAND + 百位 + HUN-dred + METERS"结构读出；汉语可读整千整百或简称（如"么两""两拐"）（MH/T §3.4.1.3.1.1）。

表 5-9 米制高度层读法（配备标准高度）

高度层	汉语读法	英语读法
600 m	六百	SIX HUN-dred METERS
900 m	九百	NIN-er HUN-dred METERS
1200 m	一千二 / 么两	WUN TOU-SAND TOO HUN-dred METERS
1500 m	一千五 / 么五	WUN TOU-SAND FIFE HUN-dred METERS
1800 m	一千八 / 么八	WUN TOU-SAND AIT HUN-dred METERS
2100 m	两么	TOO TOU-SAND WUN HUN-dred METERS
2400 m	两千四	TOO TOU-SAND FOW-er HUN-dred METERS
2700 m	两千七 / 两拐	TOO TOU-SAND SEV-en HUN-dred METERS
3000 m	三千	TREE TOU-SAND METERS
3300 m	三千三	TREE TOU-SAND TREE HUN-dred METERS
3600 m	三千六	TREE TOU-SAND SIX HUN-dred METERS
3900 m	三千九	TREE TOU-SAND NIN-er HUN-dred METERS
4200 m	四千二 / 四两	FOW-er TOU-SAND TOO HUN-dred METERS
4500 m	四千五	FOW-er TOU-SAND FIFE HUN-dred METERS
4800 m	四千八	FOW-er TOU-SAND AIT HUN-dred METERS
5100 m	五千一 / 五么	FIFE TOU-SAND WUN HUN-dred METERS
5400 m	五千四	FIFE TOU-SAND FOW-er HUN-dred METERS
5700 m	五千七 / 五拐	FIFE TOU-SAND SEV-en HUN-dred METERS
6000 m	六千	SIX TOU-SAND METERS
6300 m	六千三	SIX TOU-SAND TREE HUN-dred METERS

6600 m	六千六	SIX TOU-SAND SIX HUN-dred METERS
6900 m	六千九	SIX TOU-SAND NIN-er HUN-dred METERS
7200 m	拐两	SEV-en TOU-SAND TOO HUN-dred METERS
7500 m	七千五	SEV-en TOU-SAND FIFE HUN-dred METERS
7800 m	七千八	SEV-en TOU-SAND AIT HUN-dred METERS
8100 m	八千一	AIT TOU-SAND WUN HUN-dred METERS
8400 m	八千四	AIT TOU-SAND FOW-er HUN-dred METERS
9000 m	九千	NIN-er TOU-SAND METERS
9600 m	九千六	NIN-er TOU-SAND SIX HUN-dred METERS
10200 m	么洞两	TEN TOU-SAND TOO HUN-dred METERS 或 WUN ZE-RO TOU-SAND TOO HUN-dred METERS
10800 m	么洞八	TEN TOU-SAND AIT HUN-dred METERS 或 WUN ZE-RO TOU-SAND AIT HUN-dred METERS
11400 m	么么四	ELEVEN TOU-SAND FOW-er HUN-dred METERS 或 WUN WUN TOU-SAND FOW-er HUN-dred METERS
12000 m	么两洞	WUN TOO TOU-SAND METERS
12600 m	么两六	WUN TOO TOU-SAND SIX HUN-dred METERS
13200 m	么三	WUN TREE TOU-SAND TOO HUN-dred METERS

5.9.2 英制高度层（以 1013.2 hPa 为基准面）

对符合英制高度层配备标准的高度，英语读法按 ICAO 发音，在 FLIGHT LEVEL 后逐位读出万位、千位和百位上的数字；汉语在高度层低于 10000 ft 时读作“X 千英尺”（MH/T §3.4.1.3.1.2）。

表 5-10 英制高度层读法示例

高度层	汉语读法	英语读法
9000 ft	九千英尺	FLIGHT LEVEL NIN-er ZE-RO
29000 ft	两九洞	FLIGHT LEVEL TOO NIN-er ZE-RO
33000 ft	三三洞	FLIGHT LEVEL TREE TREE ZE-RO

5.9.3 公英制高度层转换时的首次读法

当高度指令涉及公、英制高度层转换时：**英制高度层首次英语读法**为 FLIGHT LEVEL + 逐位数字（汉语读作“X 万 X 千英尺”）；**符合我国高度层的首次英语读法**为“X TOU-SAND X HUN-dred METERS”（汉语为“X 万 X 千 X 百米”）（MH/T §3.4.1.3.1.3）。

表 5-11 公英制转换首次读法示例

高度层	首次汉语读法	首次英语读法
6600 m	六千六百米	SIX TOU-SAND SIX HUN-dred METERS
9600 m	九千六百米	NIN-er TOU-SAND SIX HUN-dred METERS
9000 ft	九千英尺	FLIGHT LEVEL NIN-er ZE-RO
29000 ft	两万九千英尺	FLIGHT LEVEL TOO NIN-er ZE-RO
33000 ft	三万三千英尺	FLIGHT LEVEL TREE TREE ZE-RO

5.9.4 气压基准面转换时的读法

当高度指令涉及气压基准面转换时，管制员应在通话中指明新的气压基准面数值（以后可省略），驾驶员应对指定的气压基准面（数值）进行复诵（MH/T §3.4.1.3.1.4）：

- **标准气压（1013.2 hPa）**：英语在高度数字后加 ON WUN ZE-RO WUN TREE（或 ON STANDARD）。
示例：CLIMB TO SIX TOU-SAND SIX HUN-dred METERS ON WUN ZE-RO WUN TREE（or ON STANDARD）。
- **修正海平面气压（QNH）**：英语在高度数字后加 ON QNH（数值）。示例：DESCEND TO WUN TOU-SAND FIFE HUN-dred METERS ON QNH WUN ZE-RO WUN WUN。
- **场面气压（QFE）**：英语在高度数字后加 ON QFE（数值）。示例：DESCEND TO WUN TOU-SAND FIFE HUN-dred METERS ON QFE WUN ZE-RO WUN WUN。

5.9.5 不符合高度层配备标准的高度

此类高度多用于进近、起落航线、通用航空飞行和使用半数高度层等情况。为使对方明确理解、不易与固定高度混淆，**数字应全读，高度后面应读出“米”**（MH/T §3.4.1.3.1.5）。

表 5-12 非配备标准高度读法示例

高度	汉语读法	英语读法
100 m / QNH	修正海压一百米	WUN HUN-dred METERS QNH
450 m / QNE	标准气压四百五十米	FOW-er FIFE ZE-RO METERS STANDARD
700 m / QNH	修正海压七百米	SEV-en HUN-dred METERS QNH
1210 m / QNE	标准气压么两么洞米	WUN TOO WUN ZE-RO METERS STANDARD
7100 m / QNE	标准气压七千一百米	SEV-en TOU-SAND WUN HUN-dred METERS STANDARD
8000 m / QNE	标准气压八千米	AIT TOU-SAND METERS STANDARD

5.9.6 最低下降（决断）高（高度）与机场标高

表 5-13 MDH/DA 与机场标高读法示例

项目	汉语读法	英语读法
MDH 130 m	最低下降高一百三十米	MINIMUM DESCENT HEIGHT WUN TREE ZE-RO METERS
DA 486 m	决断高度四百八十六米	DECISION ALTITUDE FOW-er AIT SIX METERS
机场标高 269 m	标高两百六十九米	ELEVATION TOO SIX NIN-er METERS

5.9.7 速度与马赫数

使用海里/小时（节）时逐位读出数值，汉语后不加单位；使用公里/小时时应加单位；马赫数读作"马赫数点 XX"或"马赫数 X 点 XX"。英语读法按一般数字读法后加速度单位；**马赫数省略小数点前的 0**，读作 MACH NUMBER + POINT + 数字（MH/T §3.4.1.3.7）。

表 5-14 速度与马赫数读法示例

速度	汉语读法	英语读法
280 knots	两八洞	TOO AIT ZE-RO KNOTS
450 km/h	四百五十公里小时	FOW-er FIFE ZE-RO KILOMETERS PER HOUR
M 0.85	马赫数点八五	MACH NUMBER POINT AIT FIFE
7 m/s	7 米秒	SEV-en METERS PER SECOND

5.9.8 频率与 8.33 kHz 频道

频率应逐位读出；英语高频（HF）频率应读出单位（MH/T §3.4.1.3.8）。

表 5-15 频率读法示例

频率	汉语读法	英语读法
121.45 MHz	么两么点四五	WUN TOO WUN DAY-SEE-MAL FOW-er FIFE
6565 kHz	六五六五	SIX FIFE SIX FIFE KILO HERTZ

使用 **8.33 kHz 频率间隔**的频道，由"波道（CHANNEL）"加**六位数字**组成，转换波道时应将六位数字全部读出（MH/T §4.13.1）。示例：CHANNEL 132.010 → 汉语"波道么三两点洞么洞"；英语 CHANNEL WUN TREE TOO DAY-SEE-MAL ZE-RO WUN ZE-RO。

POINT 的唯一保留用法：表示"8.33 千赫（能力）"这一概念本身时，英语必须读作 **EIGHT POINT TREE TREE**，不得读作 EIGHT DECIMAL TREE TREE（MH/T §4.13.2.1.1）。相关用语：ADVISE EIGHT POINT TREE TREE EQUIPPED（报告电台是否具备 8.33 能力）／ AFFIRM EIGHT POINT TREE TREE（具备）／ NEGATIVE EIGHT POINT TREE TREE（不具备）。

5.9.9 跑道编号

跑道编号应按数字发音逐位读出；编号后的字母 R、L、C 分别按 RIGHT、LEFT、CENTER 读出，汉语按右、左、中读出（MH/T §3.4.1.3.9）。

表 5-16 跑道编号读法示例

跑道	汉语读法	英语读法
03	跑道洞三	RUNWAY ZE-RO TREE
08L	跑道洞八左	RUNWAY ZE-RO AIT LEFT

5.9.10 距离

表 5-17 距离读法示例

距离	汉语读法	英语读法
18 n mile	么八海里	WUN AIT MILES
486 km	四八六公里	FOW-er AIT SIX KILOMETERS

5.9.11 航空器机型

机型通常按制造商注册的方式发音：汉语按翻译的汉语名称读，型号按汉语发音习惯；英语按习惯读法（MH/T §3.4.1.3.13）。

表 5-18 机型读法示例

机型	汉语读法	英语读法
B737-300	波音七三七三百	Boeing SEV-en TREE SEV-en TREE HUN-dred
A340	空客三四零	Airbus TREE FOW-er ZE-RO
EMB145	EMB145	EMB WUN FOW-er FIFE
Y-7-200	运七两百	Yun SEV-en T00 HUN-dred
TU-204	图 204	Tupolev T00 ZE-RO FOW-er
D-328	道尼尔 328	Dornier TREE T00 AIT
CRJ-200	CRJ 两百	CRJ T00 HUN-dred

6 字母与代码的特殊读法

6.1 机场识别代码（四字代码）

机场识别代码按英文字母逐位拼读（MH/T §3.4.2.2.1）。

表 6-1 机场识别代码读法示例

代码	英语读法
----	------

RJTY	ROMEO JULIETT TANGO YANKEE
ZBAA	ZULU BRAVO ALFA ALFA

6.2 VOR／NDB 导航台

汉语读法中，VOR 台和 NDB 台按航图中的**地名**读出；英语读法按**识别代码字母**逐位拼读。对于 VOR 和 NDB 导航台名称相同、不建在一起且距离较远的，应在台名后加 NDB 或 VOR（如"怀柔 VOR""怀柔 NDB"）（MH/T §3.4.2.2.2）。

表 6-2 导航台读法示例

识别码	汉语读法（地名）	英语读法
SIA	西安	SIERRA INDIA ALFA
VYK	大王庄	VICTOR YANKEE KILO
VM	石各庄	VICTOR MIKE
SX	南得	SIERRA X-RAY

6.3 航路点

五个英文字母组成的航路点，中、英文读法相同，**按一个单词的英语发音**读出；由 P 和数字组成的航路点，汉语按"P + 数字"读出，英语按字母和数字的发音读出（MH/T §3.4.2.2.3）。

表 6-3 航路点读法示例

航路点	汉语读法	英语读法
BUBDA	BUBDA	BUBDA（按单词读）
ANDIN	ANDIN	ANDIN（按单词读）
P23	P 两三	PAPA TOO TREE

6.4 航路与进离场航线

航路由航路代号和编码组成，分别按字母和数字的发音读出。航路代号前有 **U、K、S** 时，分别读作 **UPPER、KOPTER、SUPERSONIC**（表示 UPPER、HELICOPTER、SUPERSONIC）。标准进离场航线：汉语按"导航台名称 + 有效代号 + 航路代号 + 进场/离场"读出；英语按字母和数字发音后加 ARRIVAL／DEPARTURE（MH/T §3.4.2.2.4）。

表 6-4 航路与进离场航线读法示例

航线	汉语读法	英语读法
G595	G595（或 GOLF 五九五）	GOLF FIVE NIN-er FIVE
J325	J325（或 JULIETT 三两五）	JULIETT TREE TOO FIVE
VYK-01A	大王庄洞么号进场	VICTOR YANKEE KILO ZE-RO WUN ARRIVAL
NHW-2D	南汇两号离场	NOVEMBER HOTEL WHISKEY TOO DEPARTURE

7 呼号规则

7.1 管制单位呼号（地名 + 后缀）

管制单位呼号由所在地名称加后缀组成，后缀表明提供何种服务或单位类型（ICAO §5.2.1.7.1.2；MH/T §3.6.1.1）。

表 7-1 管制单位呼号后缀

管制单位或服务	后缀（英语）	汉语简呼
区域管制中心（area control centre）	CONTROL	区域
进近管制（approach control）	APPROACH	进近
进近雷达进场（approach control radar arrivals）	ARRIVAL	进场
进近雷达离场（approach control radar departures）	DEPARTURE	离场
机场管制（aerodrome control）	TOWER	塔台
地面活动管制（surface movement control）	GROUND	地面
雷达（通称）（radar, in general）	RADAR	—
精密进近雷达（precision approach radar）	PRECISION	—
测向台（direction-finding station）	HOMER	—
飞行情报服务（flight information service）	INFORMATION	情报
放行许可发布（clearance delivery）	DELIVERY	放行
机坪管制（apron control）	APRON	机坪
公司签派（company dispatch）	DISPATCH	签派
航空电台（aeronautical station）	RADIO	—

建立双向联系后的各次通话中，宜简呼地名，管制单位或服务后缀可省略。示例：北京区域管制中心 → 北京区域或北京 / BEIJING CONTROL 或 BEIJING（MH/T §3.6.1.2）。

7.2 航空器呼号的三种形式（ICAO §5.2.1.7；MH/T §3.6.2.1）

表 7-2 航空器呼号形式与读法

形式	构成	读法示例
----	----	------

a) 航空器注册号（注册号字母和数字逐位读出；可加制造商或机型名称作前缀）	G-ABCD → GOLF ALFA BRAVO CHARLIE DELTA Cessna G-ABCD → Cessna GOLF ALFA BRAVO CHARLIE DELTA
b) 航空器经营人无线电呼号 + 注册号最后四位字符	CCA BHCW → AIR CHINA BRAVO HOTEL WHISKEY CHARLIE （汉语：国航 BRAVO HOTEL WHISKEY CHARLIE）
c) 航空器经营人无线电呼号 + 航班号（字母逐位拼读，数字逐位读出）	CCA 998A → AIR CHINA NIN-er NIN-er AIT ALFA（国航九九八 ALFA） CES 72AC → CHINA EASTERN SEV-en TOO ALFA CHARLIE （东方拐两 ALFA CHARLIE） CCA 1201 → AIR CHINA WUN TOO ZE-RO WUN（国航么两洞么）

注：航空器经营人的英语呼号应按 ICAO 指定的无线电呼号（telephony designator）读出；中国航空公司呼号的汉语发音按中国民航规定的呼号读出。

7.3 呼号的使用与缩减规则

表 7-3 呼号使用规则

序号	规则
R1	建立通信联系时， 必须始终使用完整呼号 。
R2	只有在建立满意的双向通信联系、且不致产生混淆之后，方可使用缩减呼号。
R3	只有当管制单位（航空电台）先以缩减形式呼叫航空器后 ，航空器才可使用缩减呼号。
R4	缩减形式：形式 a) 可缩减为注册号第一个字符 + 至少最后两个字符（如 G-CD / Cessna G-CD）；形式 b) 可缩减为经营人呼号 + 至少最后两个字符（如 TWA WC）； 形式 c)（经营人呼号 + 航班号）无缩减形式 。
R5	建立联系后，双向连续通话可不再重复呼号，直至本次联系结束。
R6	发布 ATC 许可及复诵许可时，管制员和驾驶员 都应加上该许可所针对航空器的呼号 。
R7	存在相似呼号可能产生混淆时，航空器在飞行中应改变或更换呼号；管制单位可临时指令航空器改变呼号形式（MH/T §3.6.2.4）。
R8	重型航空器（HEAVY） 第一次呼叫塔台或进近管制单位时，应在呼号后紧跟 HEAVY（MH/T §3.6.2.5）。

8 标准单词与短语

下列标准单词和短语在通话中具有特定含义，应按所赋含义使用（ICAO Annex 10 Vol II §5.2.1.5.8；MH/T 4014-2003 §3.5）。"来源"列：I=ICAO Annex 10，M=MH/T 4014。

表 8-1 标准单词与短语（含使用注意）

用语	中文含义	含义与使用注意	来源
ACKNOWLEDGE	请认收	告知我你已收到并理解本电文。	I, M

AFFIRM	是的	Yes。	I, M
APPROVED	同意	批准所申请的行动。	I, M
BREAK	还有	表示电文各部分之间的间隔；用于电文与其他部分无明显区别的情况。	I, M
BREAK BREAK	另外	表示在非常繁忙的环境中，发给不同航空器的电文之间的间隔。	I, M
CANCEL	取消	废除此前所发送的许可。	I, M
CHECK	检查	检查系统或程序。 不得用于其他语境 ；通常不要求回答。	I, M
CLEARED	可以	批准按指定条件前行。	I, M
CONFIRM	证实	我请求核实：（许可、指令、动作、信息）。	I, M
CONTACT	联系	与……建立通信联系。	I, M
CORRECT	正确	属实或准确。	I, M
CORRECTION	更正	本次发送（或所指电文）出现错误，正确内容是……。	I, M
DISREGARD	作废	当作该信息没有发送；忽略。	I, M
GO AHEAD	请讲	发你的电文。 通常不用于场面活动通信。	M
HOW DO YOU READ	信号怎样	我所发电文的清晰度如何？（回答使用第 9 章通话质量等级）	I, M
I SAY AGAIN	我重复一遍	为澄清或强调，我重复一遍。	I, M
MAINTAIN	保持	按指定条件继续，或按字面含义使用（如 Maintain VFR）。	I
MONITOR	守听	在（频率）上守听。	I, M
NEGATIVE	错误／不同意	不；或不允许；或不正确；或不能。	I, M
OVER	请回答	我的发送结束，期待你回答。 通常不用于 VHF 或卫星话音通信。	I, M
OUT	完毕	本次通话结束，不需要回答。 通常不用于 VHF 或卫星话音通信。	I, M

READ BACK	请复诵	将本电文全部或指定部分按原样复诵给我。	I, M
RECLEARED	重新许可	你的上一许可已变更，本新许可取代前一许可或其部分内容。	I, M
REPORT	报告	向我通报下列情报.....。	I, M
REQUEST	请求	我希望知道.....或我希望获得.....。	I, M
ROGER	收到	我已收到你上一次发送的全部内容。 任何情况下不得用 ROGER 回答要求复诵 (READ BACK) 的问题，也不得代替 AFFIRM/NEGATIVE 直接回答。	I, M
SAY AGAIN	再说／ 重复一遍	重复你上一次发送的全部或下列部分内容。	I, M
SPEAK SLOWER	讲慢点	请降低语速（正常语速见 §2.1 T4）。	I, M
STANDBY	稍等／ 等待	等待，我将呼叫你。 STANDBY 不是批准也不是拒绝 ；如延迟较长，呼叫方通常会重新建立联系。	I, M
UNABLE	无法执行	我不能遵照你的请求、指令或许可执行；UNABLE 后通常应说明原因。	I
VERIFY	核实	与发电方进行检查和确认。	M
WILCO	照办	"will comply"的缩略语：我已明白你的电文并将遵照执行。	I, M
WORDS TWICE	讲两遍	作为请求：通信困难，请把每个词（组）发送两遍；作为信息：因通信困难，本电文每个词（组）将发送两遍。	I, M

8.1 要求重复的配套用语（MH/T §3.7.6）

表 8-2 要求重复的用语

汉语	英语	含义
重复	SAY AGAIN	重复全部电文
重复.....（项目）	SAY AGAIN ... (item)	重复指定项目
重复.....之前	SAY AGAIN ALL BEFORE ...	重复（第一个收妥词）之前的部分
重复.....之后	SAY AGAIN ALL AFTER ...	重复（最后一个收妥词）之后的部分
重复.....和.....之间	SAY AGAIN ALL BETWEEN ... AND ...	重复两者之间的部分

不能确定谁在呼叫自己时：STATION CALLING（单位），SAY AGAIN YOUR CALLSIGN（哪个呼叫（单位），请重复呼号）（MH/T §3.7.7）。发布中出现错误并立即更正时，说 CORRECTION（更正）并重复更

正后的正确部分；错误发现较晚、内容较多时，使用 CORRECTION, I SAY AGAIN（更正，我重复一遍）（MH/T §3.7.8–3.7.9）。

9 无线电检查与通话质量等级

9.1 无线电检查程序（MH/T §3.10；ICAO §5.2.1.8）

无线电检查（RADIO CHECK）应采用下列形式：a) 对方电台呼号；b) 己方电台呼号；c) RADIO CHECK；d) 使用的频率。回答形式：a) 对方电台呼号；b) 己方电台呼号；c) 所发射信号的质量（readability）。

9.2 通话质量（可懂度）等级

表 9-1 通话质量等级划分（1–5 级）

等级	英文描述	汉语读法	英语读法
1	Unreadable（不清楚）	一个	WUN
2	Readable now and then（可断续听到）	二个	T00
3	Readable but with difficulty（能听清但很困难）	三个	TREE
4	Readable（清楚）	四个	F0W-er
5	Perfectly readable（非常清晰）	五个	FIFE

信号检查的汉语通话按“信号一（二、三、四、五）个”读出；英语按 1–5 数字的英语标准发音读出。

10 ICAO 与 MH/T 4014 差异对照及评测取值建议

两份文件的英文读法总体一致，但存在下列差异点。设计 AETS 评测规则时，建议按下表“评测取值建议”列执行——原则上以 ICAO 为基准，MH/T 作为中国国内运行的可接受变体，除标注“必须唯一”的项目外，两种读法均应判为正确。

表 10-1 ICAO 与 MH/T 4014 差异对照

项目	ICAO Annex 10	MH/T 4014-2003	评测取值建议
字母 A/J 拼写	Alfa、Juliatt（官方拼写）	表中写作 Alpha、Juliatt	发音相同（AL FAH / JEW LEE ETT），只评发音，不评拼写。
小数点读法	数字发送一律 DECIMAL（DAY-SEE-MAL）	DAY-SEE-MAL 或 POINT 均可	首选 DECIMAL；POINT 判为可接受变体（国内运行常见）。但“8.33 千赫（能力）”必须读 EIGHT POINT TREE TREE，此处唯一，不得用 DECIMAL。

QNH 1000 读法	1000 hPa 特例：QNH ONE THOUSAND	逐位读出：QNH WUN ZE-RO ZE-RO ZE-RO	以 ICAO 特例（ONE THOUSAND）为基准答案；MH/T 逐位读法判为可接受变体。
数字 0/1/2/7 特殊读法	仅规范英语读法（ZE-RO/WUN/TOO/SEV-en）	汉语读法：洞、么、两、拐	AETS 为英语考试，按 ICAO 英语读法评测；中文读法仅作参考。
米制高度层读法	仅规范英制高度层（FL）读法	增加米制配备高度读法（X TOU-SAND X HUN-dred METERS）及公英制转换首次读法	涉及中国米制高度层的题目，按 MH/T 表 5-9/5-11 评测。
气压基准转换	无细则	ON STANDARD / ON QNH（数值） / ON QFE（数值），驾驶员须复诵基准面数值	涉及气压基准转换的指令，按 MH/T §3.4.1.3.1.4 评测。
标准单词	含 MAINTAIN、UNABLE 等	另含 GO AHEAD（不用于场面活动）、VERIFY；无 MAINTAIN 词条	两表并用；注意 GO AHEAD、OVER、OUT 的使用场景限制。
OVER / OUT	通常不用于 VHF 或卫星话音通信	通常不用于 VHF 通信（注释一致）	模拟 VHF 通话中出现 OVER/OUT 应提示，但不宜作为发音错误扣分。
马赫数读法	小数通用规则	省略小数点前的 0：MACH NUMBER POINT AIT FIFE	马赫数按 MH/T 规则（POINT 读法）评测，属专项固定读法。

11 发音评测纠错要点（模拟工具评分参考）

本章将前述规则转化为可直接用于语音评测的**纠错检查清单**，供 AETS 模拟工具的发音评分逻辑设计参考。

11.1 数字发音纠错清单

表 11-1 数字发音常见错误对照

数字	标准发音	常见错误	纠错要点
0	ZE-RO	读作字母 O (/əʊ/) 或 "oh"	必须读双音节 ZE-RO
3	TREE	读作 three (/θri:/)	舌尖不咬齿，读 /tri:/
4	FOW-er	压缩为单音节 four	保持双音节，首音节 FOW 重读
5	FIFE	尾音读成 /v/ (five)	尾音为清辅音 /f/
7	SEV-en	压缩为单音节 seven 快读	保持双音节，首音节 SEV 重读
9	NIN-er	读作单音节 nine	必须双音节 NIN-er，与 FIFE 区分
.	DAY-SEE-MAL	读作 point / dot	ICAO 数字发送用 DECIMAL（POINT 仅作参考接受变体及 8.33 专项）

11.2 字母发音纠错清单

表 11-2 字母发音高频错误

字母	标准发音	纠错要点
H	HOH TELL	重音在第二音节 TELL，勿读成 HO-tel（首重音）
J	JEW LEE ETT	三音节，重音在 ETT；勿按 Juliet 读成双音节
P	PAH PAH	重音在第二个 PAH
Q	KEH BECK	重音在 BECK；勿按 /'kwɪbek/ 读
S	SEE AIR RAH	三音节，重音在 AIR
N	NO VEM BER	重音在 VEM
G	GOLF	读 /gʌlf/，勿读成"高尔夫"多音节
Z	ZOO LOO	勿读成 zed 或 zee

11.3 发送规则场景判定表（评分逻辑核心）

同一数字在不同场景读法不同。评测引擎应先判定数字所属场景，再比对标准读法：

表 11-3 数字读法场景判定表

场景	规则	示例
航向（heading）	三位数逐位读出	heading 080 → zero eight zero
跑道号（runway）	逐位读出；L/R/C 读 LEFT/RIGHT/CENTER	runway 27 → two seven
飞行高度层（FL）	逐位；整百读 X HUNDRED	FL 200 → two hundred; FL 180 → one eight zero
米制配备高度（MH/T）	X TOU-SAND X HUN-dred METERS	6600 m → six thousand six hundred meters
气压拨正值（QNH/QFE）	逐位；1000 hPa 读 ONE THOUSAND（ICAO）	QNH 1009 → one zero zero nine
应答机编码（squawk）	逐位；整千读 X THOUSAND	squawk 2000 → two thousand
高度/云高/能见度/RVR	整百整千读 HUNDRED/THOUSAND 组合；其余逐位	RVR 1700 → one thousand seven hundred
频率（VHF/HF）	逐位 + DECIMAL；HF 带单位；8.33 频道六位全读	118.9 → wun wun ait decimal nin-er
时间	通常只读分钟，逐位；可能混淆时加小时	1643 → fow-er tree

时钟方位	10/11/12 整体读 TEN/ELEVEN/TWELVE O'CLOCK	traffic eleven o'clock
速度（节）	逐位 + KNOTS	280 knots → too ait ze-ro knots
马赫数	MACH NUMBER POINT + 逐位（省略小数点前0）	M 0.85 → mach number point ait fife
航班号	字母逐位拼读 + 数字逐位；无缩减呼号	CCA 1201 → air china wun too ze-ro wun

11.4 语速、停顿与流畅度检查

表 11-4 非音素类扣分维度

检查项	标准	依据
语速	≤100 词/分；需抄收内容进一步放慢	ICAO T4；MH/T B4
数字停顿	数字前后稍作停顿；重读数字放慢	ICAO T5；MH/T B6
清晰度	每个单词清晰、分明	ICAO T3；MH/T B5
音量	音量平稳恒定	ICAO T6；MH/T B5
犹豫词	不得出现“啊”“哦”等	MH/T B7
重读位置	按第 3、4 章重读规则，重读音节正确	ICAO §5.2.1.3/5.2.1.4.3

11.5 用语规范性检查（发音之外的关联扣分项）

- 用 **ROGER** 回答要求复诵的问题，或以 **ROGER** 代替 **AFFIRM**／**NEGATIVE** 直接回答 —— 违规。
- 复诵 ATC 许可时**未以呼号结尾**（驾驶员应以呼号终止复诵，MH/T §3.9.4） —— 违规。
- 首次联系未使用**完整呼号**；管制单位未缩减前航空器自行使用缩减呼号 —— 违规。
- 重型机首次呼叫塔台/进近未加 **HEAVY** —— 提示。
- "TAKE OFF"一词仅用于允许起飞或取消起飞；其他场合应使用 **DEPARTURE** 或 **AIRBORNE**（MH/T §3.9.2）。
- VHF 通话中使用 **OVER**／**OUT** —— 提示（不宜作为发音错误扣分）。

附录 参考文件

1. International Civil Aviation Organization. *Annex 10 to the Convention on International Civil Aviation — Aeronautical Telecommunications, Volume II: Communication Procedures including those with PANS status*. Seventh Edition, July 2016 (incorporating Amendments 91–94). Chapter 5: Aeronautical Mobile Service — Voice Communications, §5.2.1 Radiotelephony procedures.
2. 中国民用航空总局. *MH/T 4014-2003 空中交通无线电通话用语 (Radiotelephony communications for air traffic services)*. 2003-08-01 发布，2003-10-01 实施. §3 通话用语要求、§4.13 8.33 千赫用语.

本汇编为 AETS 模拟考试系统发音评测参考文件 V1.0（2026 年 7 月编制）。条款编号以原始文件为准；引用时建议对照原文复核。